

Bases de datos I.

Taller. Álgebra relacional

1. Dada una Base de datos con las siguientes relaciones:

lee(lector, autor); /* autores que lee un determinado lector */
escribe(autor, gen, obras); /* géneros que cultiva cada autor y número de obras que ha editado de ese género */
gusta(lector, gen); /* géneros que le gustan a cada lector */
lectores (lector); /* todos los lectores */
autores (autor); /* todos los autores */
generos (gen); /* géneros posibles */

Nota: Para que las consultas resulten más sencillas podemos suponer que todo autor ha escrito alguna obra, que a todo lector le gusta algún género y que todo género le gusta a algún lector. En ese caso no serían necesarias las tablas **lectores, autores y géneros**, que podrían obtenerse mediante una proyección de las otras.

Expresa en Álgebra relacional, las siguientes consultas:

- a) Lectores que no les gusta ningún género que le guste a 'Ana'.
- b) Lectores que leen todos los autores que escriben 'Poesía'.
- c) Lectores que leen algún autor de los que lee 'Jose'
- d) Autores que solo escriben en un genero.
- e) Autores que no lee nadie.
- f) Lectores que leen autores que escriben novela.
- g) Autores que escriben algún género que le gusta a 'Lucas'
- h) Lectores que no leen algún autor de los que lee 'Jose'
- i) Lectores que leen autores que no escriben ningún género que les guste.
- j) Lectores que leen todos los autores de los que lee 'Carlos'
- k) Lectores que no leen ningún autor que no haya escrito alguna obra en un género que les guste
- l) Autores con menos Novelas (pero con alguna).